



졸음운전 멈춰!

[로봇 고급] 유성중학교 1학년 박선호

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

졸음운전은 운전자의 판단력과 반응 능력을 떨어뜨려 큰 사고로 이어질 수 있다. 따라서 졸음을 빠르게 감지하고 사고를 예방할 수 있는 안전장치가 필요하다.

2. 탐구의 목적

운전자의 고개 숙임을 감지하여 졸음 상태를 판단하고, 경고와 안전장치를 작동시켜 졸음운전 사고를 예방하는 시스템을 구현한다.

II. 이론적 배경

1. 과학적 원리

3축 가속도 센서의 X, Y, Z값을 이용하여 고개의 기울기를 측정하고, 일정한 각도와 지속시간을 기준으로 졸음 상태를 판단한다.

2. 선행 연구

기존에는 카메라로 눈과 얼굴을 인식하거나 센서로 머리 움직임을 측정하여 졸음을 감지하였다. 본 탐구에서는 고개 기울기와 지속시간을 함께 활용하였다.-

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 과정

자료 조사 → 회로 및 구조 설계 → 센서 연결 → 아두이노 코딩 → 임계값 설정 → 작동 실험 → 장치 개선 및 완성

2. 탐구 방법

가. 3축 가속도 센서로 고개의 기울기를 측정
나. 45° 이상 상태가 5초간 지속되면 졸음으로 판단

다. 부저와 서보모터를 이용하여 경고, 깜빡이, 브레이크가 순차적으로 작동하도록 구현

IV. 연구 결과

1. 졸음 감지

45° 이상 + 5초 유지 → 졸음 감지
20° 이하 → 정상 상태 복귀

2. 고개 숙임 감지 → 졸음 판단 → 부저 경고 → 깜빡이 작동 → 브레이크 작동 → 고개 들면 초기화

3축 가속도 센서를 이용한 고개 숙임 감지와 각 안전장치의 순차적인 작동을 확인하였다.

위 내용에 관한 코드:

45도이상감지 및 부저울림,서보모터작동

```
if (e >= 45 && c == false) {->45도 이상 감지

if (g == false) {
  g = true;
  t = millis();-> 시간저장
}

if (millis() - t >= 5000) {->5초 이상 지났는지 확인
  c = true;
  g = false;

  Serial.println("5초 이상 고개 숙임 감지!");

  tone(BZ, 1000);->부저울림

  a.write(180);->서보모터 움직임

  u = millis();
  h = 1;
}
```

버튼신호 감지 및 Mg995(서보모터)작동

```
if (c == true && h == 1) {
  if (millis() - u >= 700) {->0.7초 지났는지 확인

  if (digitalRead(B1) == LOW) {->버튼(깜빡이) 눌렀는지 확인
    Serial.println("깜빡이 눌림");
  }

  b.write(90);->mg995 90도 이동

  u = millis();
  h = 2;
}
```

고개들림 확인 및 정상화

```
if (e <= 20 && (c == true || g == true)) {->20도 이상인지 확인
  c = false;
  g = false;

  t = 0;
  u = 0;
  h = 0;

  a.write(90);->서보모터 원래 각도로 이동
  b.write(0);->mg995원래 각도로이동

  noTone(BZ);->부저 소리끄기

  Serial.println("고개 들음!");
  Serial.println("모든 동작 정지");
  Serial.println("정상 상태");

  delay(50);
  return;
}
```

V. 결론 및 제언

1. 결론

고개 숙임을 감지하여 졸음 상태를 판단하고, 경고와 안전장치가 작동하는 졸음운전 방지 시스템을 구현하였다.

2. 제언

실제 운전에서는 다양한 움직임으로 오작동할 수 있으므로, 눈 깜빡임 등 다른 감지 방법을 추가하면 정확도를 높일 수 있을 것이다.